

INSTITUT DE MATHÉMATIQUES ET DE SCIENCES PHYSIQUES

Centre d'Excellence Africain en Sciences Mathématiques et Applications

Adresse mail : secretariat@imsp-uac.org

UNIVERSITE D'ABOMEY
CALAVI (BENIN)



THE ABDUS SALAM
INTERNATIONAL CENTRE FOR
THEORETICAL PHYSICS (ITALY)



RAPPORT DE GEOMETRIE DIFFERENTIELLE

Filière : Mathématiques Fondamentales et Applications
Année d'étude : Master 1
Groupe : 3

PROJET

DEVOIR DE MAISON

DE GEOMETRIE DIFFERENTIELLE

Rédigé par :

1. **DANGBENON** Enock Sèdjro
2. **OGOUNCHI** Géraud

Sous la supervision :

Prof **Joël TOSSA**

Année académique : 2023-2024

B.P. : 613 PORTO-NOVO

REPUBLIQUE DU BENIN

INTRODUCTION	1
RÉSOLUTION DES EXERCICES	2
Exercice I : sur la Projection Stéréographique	2
Exercice II : C^1 — Conjugaison des flots	17
Exercice III : Champs de vecteurs invariants	27
Exercice III : Forme différentielle fermée	33
CONCLUSION	35
BIBLIOGRAPHIE	35



La *géométrie différentielle*, en tant que discipline fondamentale des mathématiques, explore un vaste éventail de concepts et d'outils qui permettent d'analyser les propriétés géométriques et dynamiques des objets mathématiques. Parmi ces concepts, les projections stéréographiques, les C^1 -difféomorphismes des flots, l'invariance des flots et le produit extérieur des r -formes occupent une place centrale, offrant des perspectives uniques pour comprendre et modéliser la structure complexe des espaces géométriques.

Les projections stéréographiques sont des transformations cartographiques essentielles en géométrie différentielle, permettant de représenter une sphère ou une variété en dimension supérieure sur un espace de dimension moindre, tel qu'un plan. Elles sont fondamentales pour étudier les propriétés topologiques et les structures géométriques des surfaces et des variétés, offrant une perspective intuitive sur la manière dont les formes peuvent être visualisées et analysées.

Les C^1 -difféomorphismes des flots sont des transformations différentiables qui préservent la structure des systèmes dynamiques continus au fil du temps. Ils jouent un rôle crucial en géométrie différentielle en permettant d'étudier l'évolution des trajectoires dans les espaces courbes, assurant que les propriétés géométriques et dynamiques des systèmes demeurent cohérentes et régulières sous des transformations régulières.

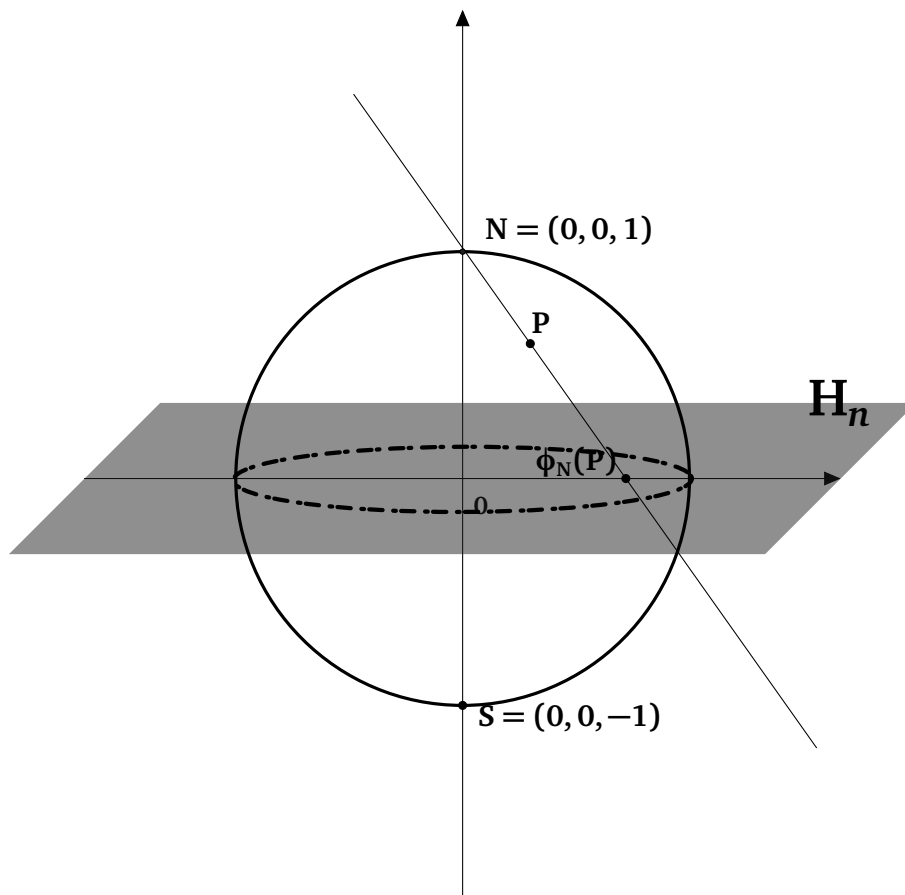
L'invariance des flots est un concept qui stipule que les solutions d'un système dynamique demeurent inchangées sous certaines transformations, telles que les symétries ou les déformations continues. Cette invariance est cruciale pour identifier et caractériser les comportements stables et les symétries fondamentales dans la dynamique des systèmes, facilitant ainsi leur analyse et leur compréhension. Enfin, le produit extérieur des r -formes est un outil algébrique puissant en géométrie différentielle, permettant de généraliser les concepts de produits scalaires et de produits vectoriels à des objets plus abstraits. Il est essentiel pour définir des quantités telles que les volumes orientés, les courants différentiels, et pour formuler de manière rigoureuse les lois de conservation en physique et en théorie des champs.

En combinant ces concepts, la géométrie différentielle fournit un cadre théorique profond et rigoureux pour explorer et comprendre une diversité de phénomènes mathématiques et physiques. Ces outils mathématiques avancés sont essentiels pour analyser les propriétés géométriques complexes des espaces courbes, tout en offrant des applications cruciales dans de nombreux domaines scientifiques et technologiques.

Exercice I : sur la Projection Stéréographique

1. Ecrivons de façon explicite les projections stéréographiques ϕ_N de pôle nord et ϕ_S de pôle sud de la sphère S^n sur le plan équatorial Σ , ainsi que la composition $\phi_N^{-1} \circ \phi_S$

Représentation dans $\mathbb{R}^3$



Soit $N(0, 0, \dots, 1)$ le pôle nord et $S(0, 0, \dots, -1)$ le pôle sud.

$$\phi_N : S^n \setminus \{N\} \longrightarrow \mathbb{R}^n \setminus \{O\}$$

$$\phi_S : S^n \setminus \{S\} \longrightarrow \mathbb{R}^n \setminus \{O\}$$

ϕ_N et ϕ_S sont les projections stéréographiques respectivement du pôle nord et du pôle sud, qui à un point x de la sphère, différent du pôle concerné, associent le point d'intersection, avec l'hyperplan d'équation $x_n = 0$, de la droite passant par le pôle concerné et x .

Posons $U_N = S^n \setminus \{N\}$ et $U_S = S^n \setminus \{S\}$.

Soit $P(x_1, x_2, \dots, x_{n+1}) \in U_N$. On a $\phi_N(P) = (PN) \cap H_n$ où H_n est l'hyperplan d'équation $x_{n+1} = 0$.

$$\text{Donc, on a } \phi_N(P) = (PN) \cap H_n \implies \begin{cases} \phi_N(P) \in H_n \\ \overrightarrow{N\phi_N(P)} = k\overrightarrow{PN} \end{cases} \quad k \in \mathbb{R}$$

Ainsi, $\phi_N(P) = (y_1, y_2, \dots, y_n, 0)$.

$$\begin{cases} \phi_N(P) \in H_n \\ \overrightarrow{N\phi_N(P)} = k\overrightarrow{NP} \end{cases} \implies \begin{cases} y_1 = kx_1 \\ \vdots \\ y_n = kx_n \\ -1 = k(x_{n+1} - 1) \end{cases}$$

$$\implies \begin{cases} y_1 = kx_1 \\ \vdots \\ y_n = kx_n \\ k = \frac{1}{1 - x_{n+1}} \end{cases} \quad (P \in U_N)$$

$$\implies \begin{cases} y_1 = \frac{x_1}{1 - x_{n+1}} \\ \vdots \\ y_n = \frac{x_n}{1 - x_{n+1}} \end{cases}$$

Par suite, on a

$$\varphi_N : \begin{array}{ccc} U_N & \longrightarrow & \mathbb{R}^n \setminus \{O\} \\ (x_1, \dots, x_n) & \longmapsto & \left(\frac{x_1}{1 - x_{n+1}}, \dots, \frac{x_n}{1 - x_{n+1}} \right) \end{array}$$

De même, on montre que

$$\varphi_S : \begin{array}{ccc} U_S & \longrightarrow & \mathbb{R}^n \setminus \{O\} \\ x & \longmapsto & \left(\frac{x_1}{1 + x_{n+1}}, \dots, \frac{x_n}{1 + x_{n+1}} \right) \end{array}$$

La fonction $(x_1, \dots, x_n) \mapsto \frac{x_1}{1-x_{n+1}}$ est continue sur U_N , alors φ_N est continue sur U_N .

— Etudions la bijectivité de φ_N .

Soit $y \in \mathbb{R}^n - \{0\}$

Existe-t-il $x \in U_N / \varphi_N(x) = y$?

$$\begin{aligned} \varphi_N(x) = y &\iff \frac{x_i}{1-x_{n+1}} = y_i; \forall i = \overline{1, n} \\ &\iff \begin{cases} \frac{x_1^2}{(1-x_{n+1})^2} = y_1^2 \\ \vdots \\ \frac{x_n^2}{(1-x_{n+1})^2} = y_n^2 \end{cases} \\ &\implies \sum_{i=1}^n y_i^2 = \sum_{i=1}^n \frac{x_i^2}{(1-x_{n+1})^2} = \frac{1}{(1-x_{n+1})^2} \sum_{i=1}^n x_i^2 \end{aligned}$$

or $\sum_{i=1}^n x_i^2 + x_{n+1}^2 = 1$ car $x \in U_N$ avec $U_N = S^n \setminus \{N\}$.

$$\sum_{i=1}^n x_i^2 + x_{n+1}^2 = 1 \implies \sum_{i=1}^n x_i^2 = 1 - x_{n+1}^2$$

Donc

$$\sum_{i=1}^n y_i^2 = \frac{1 - x_{n+1}^2}{(1 - x_{n+1})^2}$$

Alors :

$$\begin{aligned} \|y\|_2^2 &= \frac{1 - x_{n+1}^2}{(1 - x_{n+1})^2} \\ &= \frac{(1 - x_{n+1})(1 + x_{n+1})}{(1 - x_{n+1})^2} \\ &= \frac{1 + x_{n+1}}{(1 - x_{n+1})} \\ &\implies \|y\|_2^2 (1 - x_{n+1}) = 1 + x_{n+1} \\ &\implies \|y\|_2^2 - 1 = x_{n+1} (\|y\|_2^2 + 1) \end{aligned}$$

$$\text{Ainsi } x_{n+1} = \frac{\|y\|_2^2 - 1}{\|y\|_2^2 + 1}$$

Comme pour tout $i = \overline{1, n}$ on a : $\frac{x_i}{1-x_{n+1}} = y_i$.

Ce qui revient à dire que pour tout $i = \overline{1, n}$ on a :

$$\begin{aligned}
\frac{x_i}{1-x_{n+1}} = y_i &\implies x_i = y_i(1-x_{n+1}) \\
&\implies x_i = y_i \left(1 - \frac{\|y\|_2^2 - 1}{\|y\|_2^2 + 1} \right) \\
&\implies x_i = \frac{2y_i}{\|y\|_2^2 + 1}; \forall i = \overline{1, n}
\end{aligned}$$

Puisque $x_{n+1} \neq 1$, alors $x \in U_n$.

D'où $\exists ! x \in U_n$ tel que $\varphi_N(x) = y$. On conclut que φ_N est bijective.

La bijectivité de φ_N nous conduit donc à écrire :

$$\begin{aligned}
\varphi_N^{-1} : U_N &\longrightarrow U_N \\
y &\longmapsto \left(\frac{2y_1}{\|y\|^2 + 1}, \dots, \frac{2y_n}{\|y\|^2 + 1}, \frac{\|y\|^2 - 1}{\|y\|^2 + 1} \right)
\end{aligned}$$

φ_N^{-1} est de classe C^∞ . En effet, chacune des applications $y \longmapsto \frac{2y_i}{\|y\|^2 + 1}$ pour tout $i = \overline{1, n}$ sont de classes $\mathcal{C}^\infty$

D'où φ_N est un difféomorphisme.

Par suite on a :

$$\begin{aligned}
\varphi_S \circ \varphi_N^{-1} : U_N &\longrightarrow U_S \\
x &\longmapsto \varphi_S \circ \varphi_N^{-1}(x) \\
\varphi_S \circ \varphi_N^{-1}(x) &= \varphi_S[\varphi_N^{-1}(x)] \\
&= \varphi_S \left(\frac{2x_1}{1 + \|x\|^2}, \dots, \frac{2x_n}{1 + \|x\|^2}, \frac{1 - \|x\|^2}{1 + \|x\|^2} \right) \\
&= \left(\frac{\frac{2x_1}{1 + \|x\|^2}}{\frac{2\|x\|^2}{1 + \|x\|^2}}, \dots, \frac{\frac{2x_n}{1 + \|x\|^2}}{\frac{2\|x\|^2}{1 + \|x\|^2}} \right)
\end{aligned}$$

On obtient :

$$\varphi_S \circ \varphi_N^{-1}(x) = \left(\frac{x_1}{\|x\|^2}, \dots, \frac{x_n}{\|x\|^2} \right)$$

2. Montrons que f est une application de classe $\mathcal{C}^\infty$

f est l'application définie de S^2 dans S^2 par :

$$\begin{cases} f(x) = \varphi_N^{-1}(P(\varphi_N(x))), & \text{si } x \neq N \\ f(N) = N \end{cases}$$

1er Cas : Si $x \neq N$

f est une application de classe $\mathcal{C}^\infty$ en $x \neq N$ si et seulement si $\varphi_N \circ f \circ \varphi_N^{-1}$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ en $\varphi_N(x)$.

Ainsi, $\forall x \neq N$, $\varphi_N(x) \neq 0$. Donc on a :

$$(\varphi_N \circ f \circ \varphi_N^{-1})(x) = (\varphi_N \circ \varphi_N^{-1} \circ P \circ \varphi_N \circ \varphi_N^{-1})(x) = P(x)$$

P étant un polynôme de degré ≥ 1 , et donc une application de classe $\mathcal{C}^\infty$. On déduit que $\varphi_N^{-1} \circ f \circ \varphi_N$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$.

D'où f est de classe $\mathcal{C}^\infty$.

2e Cas : si $x = N$

f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ en N si et seulement si $\varphi_S \circ f \circ \varphi_S^{-1}$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ en $\varphi_S(N) = 0$.

$$\begin{aligned} (\varphi_S \circ f \circ \varphi_S^{-1})(x) &= (\varphi_S \circ \varphi_N^{-1} \circ P \circ \varphi_N \circ \varphi_S^{-1})(x) \\ &= (\varphi_S \circ \varphi_N^{-1} \circ P)[(\varphi_N \circ \varphi_S^{-1})(x)] \\ &= \varphi_S \circ \varphi_N^{-1} \circ P\left(\left(\frac{x_1}{\|x\|^2}, \frac{x_2}{\|x\|^2}\right)\right) \end{aligned}$$

Puisque $\mathbb{R}^2$ est isomorphe à $\mathbb{C}$, on peut écrire :

$$z = x_1 + ix_2$$

Alors $\left(\frac{x_1}{\|x\|^2}, \frac{x_2}{\|x\|^2}\right) = \frac{z}{\|z\|^2} = \frac{1}{\bar{z}}$ avec $z \in \mathbb{C}$.

On pose $P(x) = \sum_{i=0}^n a_i x^i$ tel que $a_n \neq 0$. Par suite, on a :

$$\begin{aligned} (\varphi_S \circ f \circ \varphi_S^{-1})(x) &= \begin{cases} \varphi_S \circ \varphi_N^{-1} \circ P\left(\frac{1}{\bar{z}}\right) & \text{si } z \neq 0 \\ 0 & \text{si } z = 0 \end{cases} \\ &= \begin{cases} \varphi_S \circ \varphi_N^{-1} \left[P\left(\frac{1}{\bar{z}}\right) \right] & \text{si } z \neq 0 \\ 0 & \text{si } z = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
(\varphi_S \circ f \circ \varphi_S^{-1})(x) &= \begin{cases} \frac{1}{P\left(\frac{1}{z}\right)} & \text{si } z \neq 0 \\ 0 & \text{si } z = 0 \end{cases} \\
&= \begin{cases} \frac{1}{\sum_{i=0}^n \overline{a_i} \left(\frac{1}{z}\right)^i} & \text{si } z \neq 0 \\ 0 & \text{si } z = 0 \end{cases} \\
&= \begin{cases} \frac{z^n}{\sum_{i=0}^n \overline{a_i} z^{n-1}} & \text{si } z \neq 0 \\ 0 & \text{si } z = 0 \end{cases}
\end{aligned}$$

Or pour tout $0 \neq z \in \mathbb{C}$, on a : $\sum_{i=0}^n \overline{a_i} z^{n-1} \neq 0$ car $a_n \neq 0$.

Alors la fonction $z \mapsto \frac{z^n}{\sum_{i=0}^n \overline{a_i} z^{n-1}}$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$. Par conséquent, $\varphi_S \circ f \circ \varphi_S^{-1}$ est classe $\mathcal{C}^\infty$. De plus $\varphi_S(x) = 0 \iff x = N$. Ce qui entraîne que f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur N .

□ Somme toute, f est de classe application de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur S^2

3. Montrons que l'application $\phi_N^{-1} \circ h_t \circ \phi_N$ se prolonge en un difféomorphisme g_t de S^2 dans S^2 .

h_t est l'application de $\mathbb{R}^2$ dans lui même définie par $h_t(x, y) = (e^t x, e^t y)$.

$$\begin{aligned}
&U_N \longrightarrow \mathbb{R}^n \setminus \{O\} \\
\varphi_N : (x_1, \dots, x_n) &\longmapsto \left(\frac{x_1}{1-x_{n+1}}, \dots, \frac{x_n}{1-x_{n+1}} \right)
\end{aligned}$$

g_t est l'application définie par $g_t : x \mapsto \begin{cases} \phi_N^{-1} \circ h_t \circ \phi_N(x) & \text{si } x \neq N \\ N & \text{si } x = N \end{cases}$

g_t est bijective comme composée d'applications bijectives et sa bijection réciproque est définie par

$$g_t^{-1} : x \mapsto \begin{cases} \phi_N^{-1} \circ h_{-t} \circ \phi_N(x) & \text{si } x \neq N \\ N & \text{si } x = N \end{cases}$$

Soit $x \in S^2$ tel que $x \neq N$.

g_t et g_t^{-1} sont respectivement différentiables en $x \neq N$ si et seulement si $\phi_N \circ g_t \circ \phi_N^{-1}$ et $\phi_N \circ g_t^{-1} \circ \phi_N^{-1}$ sont différentiables en $\phi_N(x)$.

— Montrons que g_t est différentiable.

On a :

$$\begin{aligned} (\phi_N \circ g_t \circ \phi_N^{-1})(x) &= (\phi_N \circ \phi_N^{-1} \circ h_t \circ \phi_N \circ \phi_N^{-1})(x) \\ &= h_t(x) \end{aligned}$$

Puisque h_t est une fonction différentiable, on conclut que $\phi_N \circ g_t \circ \phi_N^{-1}$ est différentiable en $\phi_N(x)$.

Ainsi, g_t est différentiable en $x \neq N$.

— Montrons que g_{-t} est différentiable.

De même on a :

$$\begin{aligned} (\phi_N \circ g_{-t} \circ \phi_N^{-1})(x) &= (\phi_N \circ \phi_N^{-1} \circ h_{-t} \circ \phi_N \circ \phi_N^{-1})(x) \\ &= h_{-t}(x) \end{aligned}$$

$\phi_N \circ g_t^{-1} \circ \phi_N^{-1}$ est donc différentiable en $\phi_N(x)$ en raison de la différentiabilité de l'application h_{-t} .

Ainsi, g_t^{-1} est différentiable.

On conclut donc que g_t est un difféomorphisme S^2 dans S^2 .

D'où l'application $\phi_N^{-1} \circ h_t \circ \phi_N$ se prolonge en un difféomorphisme g_t de S^2 dans S^2

4. Déterminons les points fixes de g_t

Soit $x \in S^2$ tel que $g_t(x) = x$

$$\begin{aligned} g_t(x) = x &\iff \phi_N^{-1} \circ h_t \circ \phi_N(x) = x \\ &\iff h_t \circ \phi_N(x) = \phi_N(x) \\ &\iff h_t[\phi_N(x)] = \phi_N(x) \end{aligned}$$

Rappelons qu'on a :

$$\begin{aligned} \varphi_N : U_N &\longrightarrow \mathbb{R}^2 \setminus \{O\} \\ (x_1, x_2, x_3) &\longmapsto \left(\frac{x_1}{1-x_3}, \frac{x_2}{1-x_3} \right) \end{aligned}$$

Ainsi on a :

$$\begin{aligned}
g_t(x) = x &\iff h_t\left(\frac{x_1}{1-x_3}, \frac{x_2}{1-x_3}\right) = \left(\frac{x_1}{1-x_3}, \frac{x_2}{1-x_3}\right) \\
&\iff \left(\frac{e^t x_1}{1-x_3}, \frac{e^t x_2}{1-x_3}\right) = \left(\frac{x_1}{1-x_3}, \frac{x_2}{1-x_3}\right) \\
&\iff \begin{cases} \frac{e^t x_1}{1-x_3} = \frac{x_1}{1-x_3} \\ \frac{e^t x_2}{1-x_3} = \frac{x_2}{1-x_3} \end{cases} \\
&\iff \begin{cases} (e^t - 1)x_1 = 0 \\ (e^t - 1)x_2 = 0 \end{cases}
\end{aligned}$$

1er Cas $t = 0$

On a alors $(x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2$. Ainsi, $x = (x_1, x_2, x_3) \in S^2 \setminus \{N\}$

On conclut donc que $S^2 \setminus \{N\}$ est invariant par g_t

2e Cas $t \neq 0$

On a donc $x_1 = x_2 = 0$.

Puisque $x \in \mathcal{S}^2$, on a $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1$.

Ainsi, $x_3^2 = \pm 1$.

D'où $(x_1, x_2, x_3) \in \{(0, 0, 1); (0, 0, -1)\}$

On conclut donc que dans ce cas, les points fixes de g_t sont S et N.

5. Pour tout $p \in S^2$, on appelle X_p la projection orthogonale du vecteur $\overrightarrow{ON}$ sur l'orthogonal de $T_p S^2$. Déterminons les zéros du champs de vecteurs ainsi défini sur la sphère

On a :

$$S^2 = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3, \quad x^2 + y^2 + z^2 = 1\}$$

Considérons l'application f définie par :

$$\begin{aligned}
f : \quad \mathbb{R}^2 &\longrightarrow \mathbb{R} \\
(x, y, z) &\longmapsto x^2 + y^2 + z^2
\end{aligned}$$

Ainsi, $S^2 = f^{-1}(\{1\})$ et f est de classe $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}^3$.

On a $\forall (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, \nabla f(x, y, z) = (2x, 2y, 2z)$.

$\nabla f(x, y, z) = 0 \iff (x, y, z) = (0, 0, 0)$. Or $(0, 0, 0) \notin S^2$.

Par conséquent, f est une submersion sur S^2 .

Par suite, on a :

$$T_p S^2 : (x - x_0, y - y_0, z - z_0) \nabla f(x_0, y_0, z_0) = 0$$

$$T_p S^2 : x_0(x - x_0) + y_0(y - y_0) + z_0(z - z_0) = 0$$

où $p = (x_0, y_0, z_0)$

Soit $M(x, y, z)$ et $M'(x', y', z')$ deux points S^2 tel que $X_p(M) = M'$

Ainsi, il existe un réel non nul α tel que $\overrightarrow{MM'} = \alpha \nabla f(p)$ et $M' \in T_p S^2$.

On a $X_p(O) = p$ et $X_p(N) = N'$.

Soit $X_p(O) = O' = (x_0, y_0, z_0)$ et $X_p(0, 0, 1) = N'(x', y', z')$.

$$\text{Par suite, on a } \begin{cases} x' = \alpha x_0 \\ y' = \alpha y_0 \\ z' = \alpha z_0 + 1 \end{cases}$$

Donc ; $N' \in T_p S^2 \iff x_0(\alpha x_0 - x_0) + y_0(\alpha y_0 - y_0) + z_0(\alpha z_0 + 1 - z_0) = 0$

Par suite on a, $\alpha x_0^2 - x_0^2 + \alpha y_0^2 - y_0^2 + \alpha z_0^2 - z_0^2 + z_0 = 0$.

Ainsi, $\alpha(x_0^2 + y_0^2 + z_0^2) = x_0^2 + y_0^2 + z_0^2 - z_0$. Soit $\alpha = 1 - z_0$ car $x_0^2 + y_0^2 + z_0^2 = 1$ $p \in S^2$.

$$\begin{cases} x' = \alpha x_0 \\ y' = \alpha y_0 \\ z' = \alpha z_0 + 1 \end{cases} \iff \begin{cases} x' = x_0 - x_0 z_0 \\ y' = y_0 - y_0 z_0 \\ z' = z_0 - z_0^2 + 1 \end{cases}$$

Ainsi,

$$N' \begin{pmatrix} x_0 - x_0 z_0 \\ y_0 - y_0 z_0 \\ z_0 - z_0^2 + 1 \end{pmatrix}$$

Par suite, on a

$$\overrightarrow{O'N'} \begin{pmatrix} -x_0 z_0 \\ -y_0 z_0 \\ -z_0^2 + 1 \end{pmatrix}$$

Par conséquent, $X_p(\overrightarrow{ON}) = (-x_0 z_0, -y_0 z_0, 1 - z_0^2)$

Alors

$$X_p = \left(xz \frac{\partial}{\partial x} + yz \frac{\partial}{\partial y} + (z^2 - 1) \frac{\partial}{\partial z} \right)$$

Déterminons à présent les zéros de X_p

Soit $p(x, y, z) \in S^2$ tel que $X_p = 0$.

$$\begin{aligned}
 X_p = 0 &\iff \begin{cases} xz = 0 \\ yz = 0 \\ z^2 - 1 = 0 \end{cases} \\
 &\implies \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \\ z^2 = 1 \end{cases} \\
 &\implies \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \\ z = \pm 1 \end{cases} \\
 &\implies (x, y, z) \in \{(0, 0, 1), (0, 0, -1)\}
 \end{aligned}$$

On conclut que les zéros du champs sont les points $S(0, 0, -1)$ et $N(0, 0, 1)$

6. Déterminons le flot de X

Notons $\gamma : t \mapsto \gamma(t) = (x(t), y(t), z(t))$ la courbe intégrale du champs X .

On a donc

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = x(t)z(t) \\ \dot{y}(t) = y(t)z(t) \\ \dot{z}(t) = z^2(t) - 1 \end{cases}$$

Soit

$$\begin{cases} \frac{\dot{x}(t)}{x(t)} = z(t) \\ \frac{\dot{y}(t)}{y(t)} = z(t) \\ \dot{z}(t) - z^2(t) = -1 \end{cases}$$

Résolvons l'équation $\dot{z}(t) - z^2(t) = -1$

On remarque la fonction $t \mapsto z(t) = 1$ est une solution de cette équation.

Supposons $z \neq 1$

Posons $u = \frac{1}{z-1}$. Alors, $z-1 = \frac{1}{u}$ et $\dot{z} = -\frac{\dot{u}}{u^2}$.

Donc on a :

$$\begin{aligned}\dot{z} - z^2 = -1 &\iff -\frac{u}{u^2} - \left(\frac{1}{u} + 1\right)^2 = -1 \\ &\iff -\frac{\dot{u}}{u^2} - \frac{1}{u^2} - \frac{2}{u} - 1 = -1 \\ &\iff -\dot{u} - 2u - 1 = 0 \\ &\iff \dot{u} + 2u = -1\end{aligned}$$

Notons u_h la solution de l'équation homogène et u_p la solution particulière de l'équation.

On a $u_h(t) = \lambda e^{-2t}$, $\lambda \in \mathbb{R}$ et $u_p(t) = -\frac{1}{2}$.

Par suite, on a $u(t) = \lambda e^{-2t} - \frac{1}{2}$ ($\lambda \in \mathbb{R}$).

Ainsi, on a $z(t) = \frac{1}{\lambda e^{-2t} - \frac{1}{2}} + 1$.

Posons $z(0) = z_0 \neq 1$.

On a $z(0) = \frac{1}{\lambda - \frac{1}{2}} + 1 = z_0$.

Soit $z_0 - 1 = \frac{1}{\lambda - \frac{1}{2}}$. On a par suite, $\lambda = \frac{1}{2} + \frac{1}{z_0 - 1}$.

D'où $z(t) = 1 + \frac{1}{\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{z_0 - 1}\right)e^{-2t} - \frac{1}{2}}$.

Ainsi, on a :

$$\begin{aligned}\frac{\dot{x}(t)}{x(t)} &= z(t) \\ &= 1 + \frac{1}{\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{z_0 - 1}\right)e^{-2t} - \frac{1}{2}} \\ &= 1 + \frac{e^{2t}}{\frac{1}{2} + \frac{1}{z_0 - 1} - \frac{1}{2}e^{2t}} \\ &= 1 - \frac{e^{2t}}{\frac{1}{2} + \frac{1}{z_0 - 1} - \frac{1}{2}e^{2t}}\end{aligned}$$

En faisant une intégration sur cette égalité, on a :

$$\ln|x(t)| = t - \ln\left|\frac{1}{2} + \frac{1}{z_0 - 1} - \frac{1}{2}e^{2t}\right| + cste$$

Donc,

$$x(t) = \frac{C}{\frac{1}{2} + \frac{1}{z_0 - 1} - \frac{1}{2}e^{2t}} e^t$$

avec $C = e^{cste} \in \mathbb{R}_+$.

Ainsi on a :

$$y(t) = \frac{D}{\frac{1}{2} + \frac{1}{z_0-1} - \frac{1}{2}e^{2t}} e^t$$

$$\begin{cases} x(0) = x_0 \\ y(0) = y_0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C = \frac{x_0}{z_0-1} \\ D = \frac{y_0}{z_0-1} \end{cases}$$

Par suite on a :

$$x(t) = \frac{2x_0 e^t}{2 + (z_0 - 1)(1 - e^{2t})}$$

$$y(t) = \frac{2x_0 e^t}{2 + (z_0 - 1)(1 - e^{2t})}$$

$$z(t) = 1 + \frac{2(z_0 - 1)}{2e^{-2t} + (z_0 - 1)(e^{-2t} - 1)}$$

Le flot du champs X est défini par :

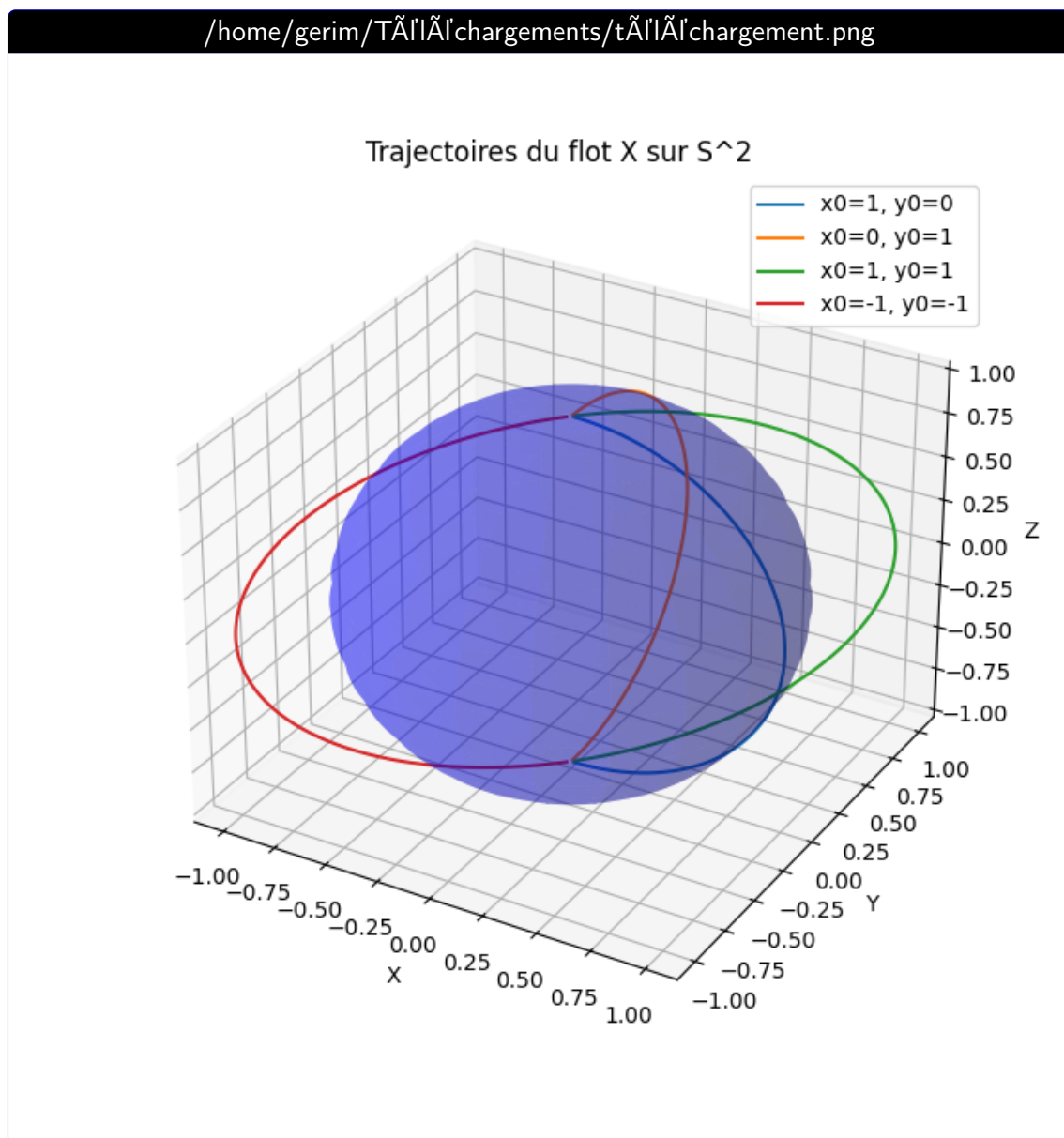
$$\begin{aligned} \varphi^X : \mathbb{R} &\longrightarrow \mathcal{D}iff(S^2) \\ t &\longmapsto \varphi_t^X \end{aligned}$$

telle que $\varphi_t^X(x) = \gamma(t) = (x(t), y(t), z(t))$ où

$$\begin{cases} x(t) = \frac{2x_0 e^t}{2 + (z_0 - 1)(1 - e^{2t})} \\ y(t) = \frac{2x_0 e^t}{2 + (z_0 - 1)(1 - e^{2t})} \\ z(t) = 1 + \frac{2(z_0 - 1)}{2e^{-2t} + (z_0 - 1)(e^{-2t} - 1)} \end{cases}$$

7. Dessinons ces trajectoires

NB : Trajectoires pour quelques points (Voir figure)



8. Construisons un autre champ de vecteurs avec deux zéros et dont les trajectoires sont des mridiens

On peut construire un champ de vecteurs Y sur $\mathbb{R}^2$ tel que ses zros sont $(1, 0)$ et $(-1, 0)$, et les trajectoires sont des mridiens en utilisant des fonctions de type :

$$Y(x, y) = (x(x^2 + y^2 - 1), y(x^2 + y^2 - 1))$$

Les zros sont obtenus lorsque $x^2 + y^2 = 1$, soit les cercles centrs  l'origine de rayon 1.

9. Démontrons $X(x_1, y_1, x_2, y_2, \dots, x_n, y_n) = (-y_1, x_1, -y_2, x_2, \dots, -y_n, x_n)$ défini un champ de vecteurs sur la sphère unité S^{2n-1} de $\mathbb{R}^{2n}$

Nous allons montrer que le champ de vecteurs X défini par

$$X(x_1, y_1, x_2, y_2, \dots, x_n, y_n) = (-y_1, x_1, -y_2, x_2, \dots, -y_n, x_n)$$

est bien un champ de vecteurs sur la sphère unité S^{2n-1} dans $\mathbb{R}^{2n}$.

– Sphère unité S^{2n-1} dans $\mathbb{R}^{2n}$

La sphère unité S^{2n-1} dans $\mathbb{R}^{2n}$ est définie par :

$$S^{2n-1} = \{p = (x_1, y_1, x_2, y_2, \dots, x_n, y_n) / x_1^2 + y_1^2 + x_2^2 + y_2^2 + \dots + x_n^2 + y_n^2 = 1\}$$

– Tangence de X sur S^{2n-1}

Un vecteur $X(p)$ est tangent à S^{2n-1} en p si et seulement s'il est orthogonal au vecteur normal à la sphère en p . Le vecteur normal en p est donné par le gradient de la fonction définissant la sphère :

$$f(x_1, y_1, x_2, y_2, \dots, x_n, y_n) = x_1^2 + y_1^2 + x_2^2 + y_2^2 + \dots + x_n^2 + y_n^2$$

Donc le vecteur normal à S^{2n-1} en p est :

$$\nabla f = (2x_1, 2y_1, 2x_2, 2y_2, \dots, 2x_n, 2y_n)$$

Nous devons vérifier que $X(p)$ est orthogonal à ∇f . Autrement dit, nous devons montrer que :

$$\langle X(p), \nabla f \rangle = 0$$

Calculons ce produit scalaire :

$$X(p) = (-y_1, x_1, -y_2, x_2, \dots, -y_n, x_n)$$

$$\nabla f = (2x_1, 2y_1, 2x_2, 2y_2, \dots, 2x_n, 2y_n)$$

Le produit scalaire est :

$$\begin{aligned}
 \langle X(p), \nabla f \rangle &= (-y_1 \cdot 2x_1) + (x_1 \cdot 2y_1) + (-y_2 \cdot 2x_2) + (x_2 \cdot 2y_2) + \cdots + (-y_n \cdot 2x_n) + (x_n \cdot 2y_n) \\
 &= -2(y_1x_1) + 2(x_1y_1) - 2(y_2x_2) + 2(x_2y_2) + \cdots - 2(y_nx_n) + 2(x_ny_n) \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

Ainsi, $X(p)$ est orthogonal à ∇f , ce qui signifie que $X(p)$ est tangent à S^{2n-1} en p .

En conclusion :

$X(p)$ est orthogonal à ∇f , ce qui signifie que $X(p)$ est tangent à S^{2n-1} en p .

10. Construisons sur S^3 un champ de vecteurs qui ne s'annule en aucun point de S^3

Nous allons construire un champ de vecteurs qui ne s'annule en aucun point sur la sphère unité S^3 dans $\mathbb{R}^4$.

– Sphère unité S^3

La sphère unité S^3 est définie comme l'ensemble des points dans $\mathbb{R}^4$ tels que :

$$S^3 = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 \mid x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 = 1\}$$

– Champ de vecteurs

Pour construire un champ de vecteurs non nul partout sur S^3 , nous utilisons les quaternions. Les quaternions peuvent être représentés par :

$$q = x_1 + x_2i + x_3j + x_4k$$

où i, j, k sont les unités imaginaires des quaternions.

Considérons le champ de vecteurs défini par la multiplication quaternionique à droite par i . Pour un point $q = x_1 + x_2i + x_3j + x_4k \in S^3$, nous définissons le champ de vecteurs V par :

$$V(q) = q \cdot i$$

– Calcul explicite

En multipliant $q = x_1 + x_2i + x_3j + x_4k$ par i , nous obtenons :

$$\begin{aligned} V(q) &= (x_1 + x_2i + x_3j + x_4k) \cdot i = x_1i + x_2i^2 + x_3ji + x_4ki \\ &= x_1i - x_2 + x_3k - x_4j \\ &= (-x_2, x_1, -x_4, x_3) \end{aligned}$$

Ainsi, le champ de vecteurs V est défini sur S^3 par :

$$V(x_1, x_2, x_3, x_4) = (-x_2, x_1, -x_4, x_3)$$

– Vérification que V ne s'annule en aucun point

Pour vérifier que ce champ de vecteurs ne s'annule en aucun point de S^3 , considérons $V(x_1, x_2, x_3, x_4) = (0, 0, 0, 0)$. Cela implique que :

$$-x_2 = 0$$

$$x_1 = 0$$

$$-x_4 = 0$$

$$x_3 = 0$$

Donc $x_1 = x_2 = x_3 = x_4 = 0$, mais cela contredit la condition $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 = 1$ pour appartenir à S^3 . Ainsi, le champ de vecteurs V ne s'annule en aucun point de S^3 .

On retient donc que le champ de vecteurs qui ne s'annule en aucun point sur la sphère unité S^3 dans $\mathbb{R}^4$ est le champ V défini sur S^3 par :

$$V(x_1, x_2, x_3, x_4) = (-x_2, x_1, -x_4, x_3)$$

Exercice II : C^1 — Conjugaison des flots

1. Montrons que si ϕ_t et ψ_t sont conjugués alors $dh_x(X(x)) = Y(h(x))$

— Supposons que ϕ_t et ψ_t sont conjugués.

Alors il existe $h : \mathbb{C}^1$ —difféomorphisme tel que $h(\phi_t(x)) = \psi_t(h(x))$.

Soit $x \in \mathbb{R}^n$. On a :

$$\begin{aligned} h(\phi_t(x)) = \psi_t(h(x)) &\iff \left. \frac{d}{dt} \left(h(\phi_t(x)) \right) \right|_{t=0} = \left. \frac{d}{dt} \left(\psi_t(h(x)) \right) \right|_{t=0} \\ &\implies dh_{\phi_t(x)} \left(\left. \frac{d}{dt} \phi_t(x) \right|_{t=0} \right) = \left. \frac{d}{dt} \left(\psi_t(h(x)) \right) \right|_{t=0} \quad (\text{d'après la règle de la chaîne}) \\ &\implies dh_{\phi_t(x)} \left(X(\phi_t(x)) \right) = Y(h(x)) \quad \text{car} \quad \begin{cases} \frac{d}{dt} \phi_t(x) = X(\phi_t(x)) \\ \frac{d}{dt} \left(\psi_t(h(x)) \right) = Y(h(x)) \text{ à } t=0 \end{cases} \\ &\implies dh_x \left(X(x) \right) = Y(h(x)) \quad \text{car} \quad \text{pour } t=0, \phi_0(x) = x \end{aligned}$$

D'où :

$$dh_x(X(x)) = Y(h(x))$$

2. Réciproque de la question 1.

Supposons qu'il existe $h : \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n$ un $\mathbb{C}^1$ —difféomorphisme telle que $dh_x(X(x)) = Y(h(x))$.

Montrons que $h(\phi_t(x)) = \psi_t(h(x))$.

Considérons la fonction :

$$H(t, x) = h(\phi_t(x))$$

Nous avons :

$$\frac{d}{dt} H(t, x) = \frac{d}{dt} h(\phi_t(x)) = dh_{\phi_t(x)} \cdot \frac{d}{dt} \phi_t(x) = dh_{\phi_t(x)}(X(\phi_t(x)))$$

Utilisant l'hypothèse :

$$dh_{\phi_t(x)}(X(\phi_t(x))) = Y(h(\phi_t(x))) = Y(H(t, x))$$

Cela signifie que $H(t, x)$ satisfait l'équation différentielle :

$$\frac{d}{dt}H(t, x) = Y(H(t, x))$$

avec la condition initiale $H(0, x) = h(x)$.

Donc, $H(t, x) = \psi_t(h(x))$ est solution du problème de Cauchy :

$$\begin{cases} \frac{d}{dt}H(t, x) = Y(H(t, x)) \\ H(0, x) = h(x) \end{cases} \quad (I)$$

D'après le **Théorème de Cauchy-Lipschitz global**, $H(t, x) = \psi_t(h(x))$ est donc l'unique solution du problème de Cauchy (I).

Ce qui prouve que :

$$h(\phi_t(x)) = \psi_t(h(x))$$

D'où les flots ϕ_t et ψ_t sont C^1 -conjugués.

3. On considère sur $\mathbb{R}^2$, les champs de vecteurs suivants :

$$X = -x \frac{\partial}{\partial x} + (y + x^2) \frac{\partial}{\partial y}, \quad Y = -x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y}$$

(a) Trouvons l'expression du flot ψ_t de Y.

Soit $\psi_t : t \mapsto (x(t); y(t))$.

On a : $\dot{\psi}_t(t) \mapsto (\dot{x}(t); \dot{y}(t))$.

Donc :

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = -x(t) \\ \dot{y}(t) = y(t) \end{cases} \iff \begin{cases} x(t) = ae^{-t} \\ y(t) = be^t \end{cases} \quad a, b \in \mathbb{R}$$

Pour $t = 0$, posons $P_0 = \psi(0; 0)$ et $P_0 = (a, b)$. On obtient donc $\begin{cases} a = x \\ b = y \end{cases}$

Ainsi : $\psi_t(x, y) \mapsto (xe^{-t}; ye^t)$

Le flot ψ_t du champs Y est $(\psi_t)_{t \in \mathbb{R}}$ défini par :

$$(\psi_t)_{t \in \mathbb{R}} = \left\{ \begin{pmatrix} e^{-t} & 0 \\ 0 & e^t \end{pmatrix} / t \in \mathbb{R} \right\}$$

(b) Montrons que le flot ϕ_t de X s'écrit $\phi_t(x, y) = \left(x e^{-t}; y e^t + \frac{1}{3} x^2 (e^t - e^{-2t}) \right)$

Soit $\phi_t : t \mapsto (x(t); y(t))$.

On a : $\dot{\phi}_t(t) \mapsto (\dot{x}(t); \dot{y}(t))$.

Donc

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = -x(t) \\ \dot{y}(t) = y(t) + x^2(t) \end{cases}$$

$$\dot{x}(t) = -x(t) \iff x(t) = a e^{-t}, a \in \mathbb{R}.$$

$$\begin{aligned} \dot{y}(t) = y(t) + x^2(t) &\iff \dot{y}(t) - y(t) = x^2(t) \\ &\iff \dot{y}(t) - y(t) = a^2 e^{-2t}, a \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

Posons $\dot{y}(t) - y(t) = 0$.

Alors $y_0(t) = c e^t$ avec $c \in \mathbb{R}$. Une solution particulière de l'équation est $y_p(t) = c(t) e^t$.

D'après la méthode de variation des constantes on obtient :

$$\begin{aligned} \dot{c}(t) e^t = a^2 e^{-2t} &\implies c(t) = \int_0^t a^2 e^{-3t} dt \\ &\implies c(t) = -\frac{1}{3} a^2 (e^{-3t} - 1) \end{aligned}$$

Alors

$$\begin{aligned} y_p(t) &= -\frac{1}{3} a^2 e^t (e^{-3t} - 1) \text{ avec } a \in \mathbb{R} \\ &= \frac{1}{3} a^2 (e^t - e^{-2t}) \end{aligned}$$

$$y(t) = y_p(t) + y_0(t)$$

$$\text{Donc } y(t) = y e^t + \frac{1}{3} a^2 (e^t - e^{-2t}).$$

D'où :

$$\phi_t(x, y) = (xe^{-t}; ye^t + \frac{1}{3}x^2(e^t - e^{-2t}))$$

(c) Déduisons h .

On pose la fonction $h(x, y)$ suivante :

$$h(x, y) = \left(x, y + \frac{1}{3}x^2\right).$$

Vérifions que $h(\phi_t(x, y)) = \psi_t(h(x, y))$.

On a :

$$\begin{aligned} h(\phi_t(x, y)) &= h\left(xe^{-t}, ye^t + \frac{1}{3}x^2(e^t - e^{-2t})\right) \\ &= \left(xe^{-t}, ye^t + \frac{1}{3}x^2(e^t - e^{-2t}) + \frac{1}{3}(xe^{-t})^2\right) \\ h(\phi_t(x, y)) &= \left(xe^{-t}, ye^t + \frac{1}{3}x^2e^t\right) \end{aligned}$$

Et

$$\begin{aligned} \psi_t(h(x, y)) &= \psi_t\left(x; y + \frac{1}{3}x^2\right) \\ &= \left(xe^{-t}; ye^t + \frac{1}{3}x^2\right) \end{aligned}$$

On a bien $h(\phi_t(x, y)) = \psi_t(h(x, y))$.

D'où :

$$h(x, y) = \left(x, y + \frac{1}{3}x^2\right).$$

(d) Montrer que cette application est un C^1 -difféomorphisme et que les flots de X et Y sont C^1 -conjugués.

$$h(x, y) = \left(x, y + \frac{1}{3}x^2\right).$$

Les fonction $(x, y) \mapsto x$ et $(x, y) \mapsto y + \frac{1}{3}x^2$ sont des fonctions de classe $\mathcal{C}^\infty$. Alors la fonction h aussi indéfiniment différentiable comme étant somme deux fonctions indéfiniments différentiables.

— Montrons que h est bijection.

• **Injectivité de h :**

Soient $(x_1, y_1) \in \mathbb{R}^2$ et $(x_2, y_2) \in \mathbb{R}^2$ tel que $h(x_1, y_1) = h(x_2, y_2)$.

On a :

$$\begin{aligned} h(x_1, y_1) = h(x_2, y_2) &\iff \left(x_1, y_1 + \frac{1}{3}x_1^2 \right) = \left(x_2, y_2 + \frac{1}{3}x_2^2 \right) \\ &\implies \begin{cases} x_1 = x_2 \\ y_1 + \frac{1}{3}x_1^2 = y_2 + \frac{1}{3}x_2^2 \end{cases} \\ &\implies \begin{cases} x_1 = x_2 \\ y_1 = y_2 \end{cases} \end{aligned}$$

• **Surjection de h :**

Soit (x, z) un point quelconque dans $\mathbb{R}^2$. On cherche $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ tel que $h(x_0, y_0) = (x, z)$.

On a :

$$\begin{aligned} h(x_0, y_0) = (x, z) &\iff \begin{cases} x_0 = x \\ y_0 + \frac{1}{3}x_0^2 = z \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} x_0 = x \\ y_0 = z + \frac{1}{3}x^2 \end{cases} \end{aligned}$$

On peut donc choisir $(x_0, y_0) = \left(x, z + \frac{1}{3}x^2 \right)$, ce qui montre que h est surjectif.

— La bijection réciproque de h est définie par :

$$h^{-1}(u, v) \mapsto \left(u, v - \frac{1}{3}u^2 \right)$$

Les fonction $(u, v) \mapsto u$ et $(u, v) \mapsto v - \frac{1}{3}u^2$ sont des fonctions de classe $\mathcal{C}^\infty$. Alors la fonction h^{-1} aussi indéfiniment différentiable comme étant somme deux fonctions indéfiniments différentiables.

Somme toute, la fonction h est C^1 —difféomorphisme.

– Montrons que les flots de X et Y sont C^1 – conjugués.

→ Montrons que les flots sont conjugués

Comme h est un C^1 – difféomorphisme alors il suffira de vérifier la relation (2).

Vérification de la conjugaison des flots :

Vérification de l'Égalité : Nous devons vérifier que l'égalité suivante est vraie :

$$dh_x(X(x)) = Y(h(x)).$$

Calcul de $dh_x(X(x))$

Soit l'application h définie par

$$h(x, y) = \left(x, y + \frac{1}{3}x^2 \right).$$

La dérivée de h par rapport à x est :

$$dh_x = \begin{pmatrix} \frac{\partial h_1}{\partial x} & \frac{\partial h_1}{\partial y} \\ \frac{\partial h_2}{\partial x} & \frac{\partial h_2}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \frac{2}{3}x & 1 \end{pmatrix}.$$

Le champ de vecteurs $X(x, y)$ est donné par :

$$X(x, y) = -x \frac{\partial}{\partial x} + (y + x^2) \frac{\partial}{\partial y}.$$

En coordonnées, nous avons :

$$X(x, y) = \begin{pmatrix} -x \\ y + x^2 \end{pmatrix}.$$

Pour calculer $dh_x(X(x))$, on effectue la multiplication de la matrice jacobienne de h par le vecteur $X(x)$:

$$dh_x(X(x)) = dh_x \cdot X(x).$$

Calculons cette multiplication :

$$dh_x(X(x)) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \frac{1}{3}x & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -x \\ y + x^2 \end{pmatrix}.$$

$$dh_x(X(x)) = \begin{pmatrix} -x \\ -\frac{1}{3}x^2 + y + x^2 \end{pmatrix}.$$

$$-\frac{2}{3}x^2 + y + x^2 = y + \frac{1}{3}x^2.$$

Donc :

$$dh_x(X(x)) = \begin{pmatrix} -x \\ y + \frac{1}{3}x^2 \end{pmatrix}.$$

Calcul de $Y(h(x, y))$

Soit $h(x, y) = \left(x, y + \frac{1}{3}x^2\right)$.

Le champ de vecteurs Y est donné par :

$$Y(x, y) = -x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y}.$$

Evaluons ce champ en $\left(x, y + \frac{1}{3}x^2\right)$:

$$Y(h(x, y)) = Y\left(x, y + \frac{1}{3}x^2\right).$$

En coordonnées, cela donne :

$$Y\left(x, y + \frac{1}{3}x^2\right) = -x \frac{\partial}{\partial x} + \left(y + \frac{1}{3}x^2\right) \frac{\partial}{\partial y}.$$

C'est-à-dire :

$$Y\left(x, y + \frac{1}{3}x^2\right) = \begin{pmatrix} -x \\ y + \frac{1}{3}x^2 \end{pmatrix}.$$

Les deux expressions sont identiques, donc nous avons :

$$dh_x(X(x)) = Y(h(x, y)).$$

Donc, les flots ϕ_t et ψ_t sont C^1 -conjugués par h .

4.

(a) Montrer que les flots de X et de Y sont C^1 -conjugués si et seulement si les matrices A et B sont semblables.

Soit X et Y des champs de vecteurs linéaires sur $\mathbb{R}^n$ définis par $X|_x = Ax$ et $Y|_x = Bx$, où A et B sont des matrices carrées d'ordre n .

Le flot $\varphi_t(x)$ associé à X est donné par la solution de l'équation différentielle :

$$\begin{cases} \frac{d}{dt}\varphi_t(x) = A\varphi_t(x) \\ \varphi_0(x) = x \end{cases}$$

La solution est : $\varphi_t(x) = e^{At}x$.

Le flot $\psi_t(x)$ associé à Y est donné par :

$$\begin{cases} \frac{d}{dt}\psi_t(x) = B\psi_t(x) \\ \psi_0(x) = x \end{cases}$$

La solution est : $\psi_t(x) = e^{Bt}x$.

Comme les flots φ_t et ψ_t sont C^1 -conjugués, alors il doit exister un difféomorphisme h de classe C^1 tel que : $h(\varphi_t(x)) = \psi_t(h(x))$.

$$h(\varphi_t(x)) = \psi_t(h(x)) \iff h(e^{At}x) = e^{Bt}h(x)$$

On pose $\forall x \in \mathbb{R}^n$, $h(x) = Px$, où P est une matrice inversible.

On a :

$$\begin{aligned}
h(\varphi_t(x)) &= \psi_t(h(x)) \iff h(e^{At}x) = e^{Bt}h(x) \quad \text{pour tout } 0_{\mathbb{R}^n} \neq x \in \mathbb{R}^n \text{ et } t \in \mathbb{R} \\
&\implies P e^{At} x = e^{Bt} (Px) \quad \text{pour tout } 0_{\mathbb{R}^n} \neq x \in \mathbb{R}^n \text{ et } t \in \mathbb{R} \\
&\implies P e^{At} = e^{Bt} P \quad \text{pour tout } t \in \mathbb{R} \\
&\implies e^{At} = P^{-1} e^{Bt} P \quad \text{pour tout } t \in \mathbb{R} \\
&\implies e^{At} = e^{P^{-1}(Bt)P} \quad \text{pour tout } t \in \mathbb{R} \\
&\implies At = P^{-1}(Bt)P \quad \text{pour tout } t \in \mathbb{R}
\end{aligned}$$

D'où **A** et **B** sont semblables pour tout $0 \neq t \in \mathbb{R}$

Ainsi, les flots de **X** et **Y** sont C^1 — conjugués si et seulement si les matrices **A** et **B** sont semblables.

(b) Les champs de vecteurs associés aux matrices A et B ci-après sont-ils C^1 —conjugués ?

Considérons les matrices :

$$A = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

Pour déterminer si les flots associés aux matrices **A** et **B** sont C^1 — conjugués, nous vérifions si les matrices **A** et **B** sont semblables.

Supposons qu'il existe une matrice inversible **P** telle que $B = PAP^{-1}$.

Soit

$$P = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$$

où **a**, **b**, **c** et **d** sont des réels tels $\det(P) \neq 0$.

$$\begin{aligned}
B = PAP^{-1} &\iff BP = PA \\
&\implies \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \\
&\implies \begin{cases} -2a + b = -2a \\ a - 2b = -2b \\ -2c = -2c \\ c - 2d = -2d \end{cases} \\
&\implies \begin{cases} b = 0 \\ a = 0 \\ c \in \mathbb{R} \\ d \in \mathbb{R} \end{cases}
\end{aligned}$$

Ce qui montre que le déterminant de P est nul : Ce qui est **absurde**.

Ainsi, A et B ne sont pas semblables.

****Conclusion :****

Les champs de vecteurs associés aux matrices A et B ne sont pas C^1 -conjugués car A et B ne sont pas semblables.

Exercice III : Champs de vecteurs invariants

1. On donne :

$$X = y \frac{\partial}{\partial x} - x \frac{\partial}{\partial y}$$

(a) Trouvons les champs de vecteurs invariants sous le flot de X

— Déterminons le flot de X .

Soit $\alpha : t \mapsto (x(t), y(t))$.

On a :

$$\begin{aligned}
 \dot{\alpha}(t) = (\dot{x}(t), \dot{y}(t)) = (-y(t), x(t)) &\Rightarrow \begin{cases} \dot{x}(t) = y(t) \\ \dot{y}(t) = -x(t) \end{cases} \\
 &\Rightarrow \begin{cases} \dot{x}(t) = y(t) \\ \ddot{y}(t) = -\dot{x}(t) = -y(t) \end{cases} \\
 &\Rightarrow \begin{cases} \dot{x}(t) = y(t) \\ \ddot{y}(t) + y(t) = 0 \end{cases} \\
 &\Rightarrow \begin{cases} \dot{x}(t) = a \cos(t) - b \sin(t) \\ y(t) = a \cos(t) + b \sin(t) \end{cases} \quad (a, b) \in \mathbb{R} \\
 &\Rightarrow \begin{cases} x(t) = a \sin(t) - b \cos(t) \\ y(t) = a \cos(t) + b \sin(t) \end{cases} \quad (a, b) \in \mathbb{R}
 \end{aligned}$$

Pour $t = 0$, soit $p = \alpha(0) = (a, b)$ donc $\begin{cases} a = x \\ b = y \end{cases}$.

Ainsi : $\phi_t(x; y) = (a \cos(t) - b \sin(t), a \cos(t) + b \sin(t))$.

→ A présent, déterminons Y .

Soit $Y = Y^1 \frac{\partial}{\partial x} + Y^2 \frac{\partial}{\partial y}$.

On a :

$$\phi_{t*} Y = Y \iff D\phi_t(Y) = Y$$

La différentielle du flot ϕ_t est la matrice jacobienne de ϕ_t :

$$D\phi_t = \begin{pmatrix} \cos(t) & \sin(t) \\ -\sin(t) & \cos(t) \end{pmatrix}$$

Appliquée au champ de Y nous avons :

$$\phi_t^* Y = \begin{pmatrix} \cos(t) & \sin(t) \\ -\sin(t) & \cos(t) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} Y^1 \\ Y^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Y^1 \cos(t) + Y^2 \sin(t) \\ -Y^1 \sin(t) + Y^2 \cos(t) \end{pmatrix}$$

Pour que Y soit invariant sous le flot, il doit satisfaire $\phi_t^* Y = Y$ pour tout t . Cela signifie que :

$$\begin{pmatrix} Y^1 \\ Y^2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} Y^1 \cos(t) + Y^2 \sin(t) \\ -Y^1 \sin(t) + Y^2 \cos(t) \end{pmatrix} \iff \begin{cases} Y^1 = Y^1 \cos(t) + Y^2 \sin(t) \\ Y^2 = -Y^1 \sin(t) + Y^2 \cos(t) \end{cases}$$

Pour que ces équations soient satisfaites pour tout t , Y^1 et Y^2 doivent satisfaire :

— Si $t = 0$, on obtient :

$$\begin{cases} Y^1 = Y^1 \\ Y^2 = Y^2 \end{cases} \quad (\text{ce qui est toujours vrai.})$$

— Si $t = \frac{\pi}{2}$, on obtient :

$$\begin{cases} Y^1 = Y^2 \\ Y^2 = -Y^1 \end{cases}$$

Cela implique que Y^1 et Y^2 doivent être nuls ou proportionnels aux coordonnées cartésiennes avec des coefficients fixes.

Ainsi, les champs de vecteurs invariants sous ce flot sont de la forme :

$$Y = c_1 \left(x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y} \right) + c_2 \left(-y \frac{\partial}{\partial x} + x \frac{\partial}{\partial y} \right)$$

Les champs de vecteurs invariants sous le flot engendré par X sont les combinaisons linéaires des champs :

$$\begin{aligned} & x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y} \quad (\text{champ radial}) \\ & -y \frac{\partial}{\partial x} + x \frac{\partial}{\partial y} \quad (\text{champ rotationnel}) \end{aligned}$$

Ainsi, tout champ de vecteurs invariant est de la forme :

$$Y = c_1 \left(x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y} \right) + c_2 \left(-y \frac{\partial}{\partial x} + x \frac{\partial}{\partial y} \right)$$

où c_1 et c_2 sont des constantes.

★ Montrons qu'ils forment une algèbre de Lie (stabilité pour le crochet de Lie)

Il suffira juste de prouver que l'ensemble de ces champs est stable pour le crochet de Lie.

Cela signifie que si Y et Z sont deux champs de vecteurs invariants, alors leur crochet de Lie $[Y, Z]$ est également un champ de vecteurs invariant.

Rappelons que les champs de vecteurs invariants sous ce flot sont de la forme :

$$Y = c_1 \left(x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y} \right) + c_2 \left(-y \frac{\partial}{\partial x} + x \frac{\partial}{\partial y} \right)$$

où c_1 et c_2 sont des constantes.

Considérons deux champs de vecteurs invariants Y et Z de cette forme, ie :

$$\begin{cases} Y = c_1 \left(x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y} \right) + c_2 \left(-y \frac{\partial}{\partial x} + x \frac{\partial}{\partial y} \right) \\ Z = a_1 \left(x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y} \right) + a_2 \left(-y \frac{\partial}{\partial x} + x \frac{\partial}{\partial y} \right) \end{cases} \quad \text{où } c_1, c_2, a_1, a_2 \in \mathbb{R}$$



$$\begin{cases} Y = (xc_1 - c_2y) \frac{\partial}{\partial x} + (c_1y + xc_2) \frac{\partial}{\partial y} \\ Z = (xa_1 - a_2y) \frac{\partial}{\partial x} + (a_1y + xa_2) \frac{\partial}{\partial y} \end{cases}$$

♣ Calculons $Y(Z)$.

On a :

$$\begin{aligned} Y(Z) &= \left((xc_1 - c_2y) \frac{\partial}{\partial x} + (c_1y + xc_2) \frac{\partial}{\partial y} \right) \left((xa_1 - a_2y) \frac{\partial}{\partial x} + (a_1y + xa_2) \frac{\partial}{\partial y} \right) \\ &= \left(a_1c_1x - a_1c_2y - a_2c_1y - a_2c_2x \right) \frac{\partial}{\partial x} + \left(a_2c_1x - a_2c_2y + a_1c_1y + a_1c_2x \right) \frac{\partial}{\partial y} \end{aligned}$$

♣ De manière équivalente on trouve $Z(Y)$

$$\begin{aligned} Z(Y) &= \left((xa_1 - a_2y) \frac{\partial}{\partial x} + (a_1y + xa_2) \frac{\partial}{\partial y} \right) \left((xc_1 - c_2y) \frac{\partial}{\partial x} + (c_1y + xc_2) \frac{\partial}{\partial y} \right) \\ &= \left(c_1a_1x - c_1a_2y - c_2a_1y - c_2a_2x \right) \frac{\partial}{\partial x} + \left(c_2a_1x - c_2a_2y + c_1a_1y + c_1a_2x \right) \frac{\partial}{\partial y} \end{aligned}$$

Nous remarquons que le résultat est de la même forme que Y et Z .

c'est-à-dire que le crochet de Lie $[Y, Z]$ est encore de la forme :

$$[Y, Z] = e_1 \left(x \frac{\partial}{\partial x} + y \frac{\partial}{\partial y} \right) + e_2 \left(-y \frac{\partial}{\partial x} + x \frac{\partial}{\partial y} \right)$$

où $e_1 \in \mathbb{R}$ et $e_2 \in \mathbb{R}$.

Cela prouve que le crochet de Lie de deux champs de vecteurs invariants est encore un champ de vecteurs invariant.

(b) Définition de l'invariance d'une 1— forme

Définition

Une 1— forme ω est dite *invariante* sous le flot $\{\varphi_t\}$ engendré par un champ de vecteurs X si, pour tout t , on a :

$$\varphi_t^* \omega = \omega$$

où φ_t^* désigne le *pullback* de la 1-forme ω par le flot φ_t .

— Détermination des 1— formes invariantes sous le flot de X

Considérons le champ de vecteurs $X = y \frac{\partial}{\partial x} - x \frac{\partial}{\partial y}$. Le flot engendré par X est une rotation dans le plan (x, y) .

Rappelons que le flot de X est :

$$\varphi_t(x, y) = (x \cos t - y \sin t, x \sin t + y \cos t)$$

Calcul de φ_t^* sur une 1— forme ω

Considérons une 1— forme $\omega = f(x, y) dx + g(x, y) dy$.

Sous le flot φ_t , les différentiels dx et dy se transforment comme suit :

$$\begin{aligned} dx' &= \frac{\partial(x \cos t - y \sin t)}{\partial x} dx + \frac{\partial(x \cos t - y \sin t)}{\partial y} dy = \cos t dx - \sin t dy \\ dy' &= \frac{\partial(x \sin t + y \cos t)}{\partial x} dx + \frac{\partial(x \sin t + y \cos t)}{\partial y} dy = \sin t dx + \cos t dy \end{aligned}$$

Le pullback de ω par φ_t est donc :

$$\varphi_t^* \omega = f(x', y')(\cos t dx - \sin t dy) + g(x', y')(\sin t dx + \cos t dy)$$

Pour que ω soit invariante, nous devons avoir :

$$f(x', y')(\cos t dx - \sin t dy) + g(x', y')(\sin t dx + \cos t dy) = f(x, y) dx + g(x, y) dy$$

Cette condition doit être vraie pour tout t . En particulier, examinons $t = 0$ et les termes de dx et dy séparément. Après quelques manipulations, nous obtenons les équations différentielles :

$$\begin{cases} f(x \cos t - y \sin t, x \sin t + y \cos t) \cos t + g(x \cos t - y \sin t, x \sin t + y \cos t) \sin t = f(x, y) \\ -f(x \cos t - y \sin t, x \sin t + y \cos t) \sin t + g(x \cos t - y \sin t, x \sin t + y \cos t) \cos t = g(x, y) \end{cases}$$

Ces équations montrent que f et g doivent être des fonctions scalaires invariantes sous rotation. Les fonctions scalaires invariantes sous rotation sont les fonctions des combinaisons de $x^2 + y^2$ et de $x^2 - y^2$, car elles restent inchangées sous les rotations.

Les 1— formes invariantes

D'où, les 1— formes invariantes sous le flot de X sont de la forme :

$$\omega = c_1(x dx + y dy) + c_2(-y dx + x dy)$$

où c_1 et c_2 sont des constantes.

2. Soit Z un champ de vecteurs sur $\mathbb{R}^n$. Trouvons l'image :

(a) de Z par la Translation $x \mapsto x + v$

La translation T_v est une transformation définie par :

$$T_v(x) = x + v$$

où $v \in \mathbb{R}^n$ est un vecteur fixe.

Notons $\tau_v Z$ ce champs.

L'image de Z par la translation T_v est donc le champs $\tau_v Z$ défini par :

$$\tau_v Z(x) = Z(T_v(x))$$

$\Leftrightarrow$

$$\tau_v Z(x) = Z(x + v)$$

(1)

D'où :

$$\tau_v Z(x) = Z(x + v)$$

(b) Image par l'Homothétie $x \mapsto \lambda x$

L'homothétie H_λ est une transformation définie par :

$$H_\lambda(x) = \lambda x$$

où $\lambda \in \mathbb{R}$ est un scalaire.

Pour un champ de vecteurs Z , l'image de Z par l'homothétie H_λ est le champ de vecteurs Z_H défini par :

$$Z_H(x) = Z(H_\lambda(x)) \Leftrightarrow Z_H(x) = \lambda Z(\lambda x) \quad (2)$$

D'où :

$$Z_H(x) = \lambda Zx$$

car le champ Z est linéaire

Résumé

— Pour la **translation** $x \mapsto x + v$, l'image du champ de vecteurs est :

$$\tau_v Z(x) = Z(x + v)$$

— Pour l'**homothétie** $x \mapsto \lambda x$, l'image du champ de vecteurs est :

$$Z_H(x) = \lambda Z(x)$$

grâce à la linéarité de Z .

Exercice IV : Forme différentielle fermée

Déterminons les valeurs de r pour que la forme différentielle α soit fermée.

On a :

$$\alpha = (x^2 + y^2 + z^2)^r (x dx \wedge dy + y dz \wedge dx + z dx \wedge dy)$$

$$\alpha = (x^2 + y^2 + z^2)^r (x dx \wedge dy) + (x^2 + y^2 + z^2)^r (y dz \wedge dx) + (x^2 + y^2 + z^2)^r (z dx \wedge dy)$$

Donc :

$$\begin{aligned} d\alpha = & \left(\frac{\partial (x^2 + y^2 + z^2)^r}{\partial x} dx \wedge dy \wedge dz + (x^2 + y^2 + z^2)^r dx \wedge dy \wedge dz \right) \\ & + \left(\frac{\partial (x^2 + y^2 + z^2)^r}{\partial y} dy \wedge dz \wedge dx + (x^2 + y^2 + z^2)^r dy \wedge dz \wedge dx \right) \\ & + \left(\frac{\partial (x^2 + y^2 + z^2)^r}{\partial z} dz \wedge dx \wedge dy + (x^2 + y^2 + z^2)^r dz \wedge dx \wedge dy \right) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} d\alpha = & \left(2x^2 r (x^2 + y^2 + z^2)^{r-1} dx \wedge dy \wedge dz + (x^2 + y^2 + z^2)^r dx \wedge dy \wedge dz \right) \\ & + \left(2y^2 r (x^2 + y^2 + z^2)^{r-1} dy \wedge dz \wedge dx + (x^2 + y^2 + z^2)^r dy \wedge dz \wedge dx \right) \\ & + \left(2z^2 r (x^2 + y^2 + z^2)^{r-1} dz \wedge dx \wedge dy + (x^2 + y^2 + z^2)^r dz \wedge dx \wedge dy \right) \end{aligned}$$

Par ailleurs, on a : $dx \wedge dy \wedge dz = dy \wedge dz \wedge dx = dz \wedge dx \wedge dy$

Alors :

$$\begin{aligned} d\alpha = & \left(2x^2 r (x^2 + y^2 + z^2)^{r-1} dx \wedge dy \wedge dz + (x^2 + y^2 + z^2)^r dx \wedge dy \wedge dz \right) \\ & + \left(2y^2 r (x^2 + y^2 + z^2)^{r-1} dx \wedge dy \wedge dz + (x^2 + y^2 + z^2)^r dx \wedge dy \wedge dz \right) \\ & + \left(2z^2 r (x^2 + y^2 + z^2)^{r-1} dx \wedge dy \wedge dz + (x^2 + y^2 + z^2)^r dx \wedge dy \wedge dz \right) \\ = & 2r (x^2 + y^2 + z^2)^{r-1} dx \wedge dy \wedge dz + 3(x^2 + y^2 + z^2)^r dx \wedge dy \wedge dz \\ = & (2r + 3)(x^2 + y^2 + z^2)^r (x^2 + y^2 + z^2)^{-1} dx \wedge dy \wedge dz \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} d\alpha = 0 & \iff (2r + 3)(x^2 + y^2 + z^2)^r (x^2 + y^2 + z^2)^{-1} dx \wedge dy \wedge dz = 0 \\ & \iff (2r + 3)(x^2 + y^2 + z^2)^r dx \wedge dy \wedge dz = 0, \quad \forall (x, y, z) \neq (0, 0, 0) \\ & \iff (2r + 3)(x^2 + y^2 + z^2)^r dx \wedge dy \wedge dz = 0, \quad \forall (x, y, z) \neq (0, 0, 0) \\ & \implies (2r + 3) = 0 \\ & \implies r = -\frac{3}{2} \end{aligned}$$

D'où α fermée si : $r = -\frac{3}{2}$

En conclusion, les notions explorées en géométrie différentielle à travers les projections stéréographiques, les C^1 -difféomorphismes des flots, l'invariance des flots et le produit extérieur des r -formes illustrent la richesse et la profondeur de cette branche des mathématiques. Ces concepts fournissent un cadre robuste pour analyser et comprendre la géométrie et la dynamique des objets mathématiques complexes, offrant des outils précieux tant pour la modélisation théorique que pour les applications pratiques.

Les projections stéréographiques permettent une représentation visuelle claire des surfaces et des variétés en dimension supérieure, facilitant l'étude de leurs propriétés topologiques et géométriques. Elles incarnent la capacité de la géométrie différentielle à traduire des concepts abstraits en représentations concrètes, essentielles à la compréhension intuitive des structures complexes.

Les C^1 -difféomorphismes des flots jouent un rôle crucial en assurant la régularité et la cohérence des trajectoires dans les systèmes dynamiques continus. Ils permettent d'étudier comment les formes et les structures géométriques évoluent sous des transformations continues, offrant ainsi des perspectives sur la stabilité et les comportements asymptotiques des systèmes dynamiques.

L'invariance des flots souligne l'importance des symétries et des transformations qui préservent les propriétés fondamentales des systèmes dynamiques. Cette propriété est essentielle pour caractériser les comportements stables et identifier les invariants sous-jacents qui gouvernent l'évolution des systèmes complexes.

Enfin, le produit extérieur des r -formes étend les notions traditionnelles de produits scalaires et vectoriels à des structures algébriques plus abstraites, permettant une définition précise des volumes orientés, des flux et des lois de conservation dans divers contextes mathématiques et physiques.

Ensemble, ces concepts non seulement enrichissent notre compréhension de la géométrie et des systèmes dynamiques, mais ils ouvrent également la voie à de nouvelles applications et avancées dans des domaines tels que la physique théorique, la modélisation des phénomènes naturels et la science des données. La géométrie différentielle, par son potentiel à révéler et à formaliser les structures sous-jacentes de l'univers mathématique et physique, reste un domaine essentiel pour les chercheurs et les praticiens cherchant à explorer et à comprendre les complexités de notre monde.

- [1] Cours Géométrie différentielle du professeur : Prof JOËL TOSSA, [2023 - 2024]
- [2] Do Carmo, M. P. *Differential Geometry of Curves and Surfaces*. Prentice-Hall, 1976.
- [3] Lee, J. M. *Introduction to Smooth Manifolds*. Springer, 2009.
- [4] Spivak, M. *A Comprehensive Introduction to Differential Geometry, Vol. 1-5*. Publish or Perish Press, 1999.
- [5] Milnor, J. W. *Topology from the Differentiable Viewpoint*. Princeton University Press, 1965.
- [6] Warner, F. W. *Foundations of Differentiable Manifolds and Lie Groups*. Springer, 1983.
- [7] Nakahara, M. *Geometry, Topology and Physics*. CRC Press, 2003.
- [8] Bott, R., Tu, L. W. *Differential Forms in Algebraic Topology*. Springer, 1982.
- [9] *Logiciel Python pour la représentation des courbes*.